

厄尔尼诺事件研究 — 农产品分段窗口报告

事件池 9 次（1982—2024）· 价格口径 5 品种 + 产量口径 8 品种 · 种植知识 5 品种 · 生成时间：2026-09

一、核心结论

- 【滞后效应·9事件】峰值不是买点：价格在峰值后0-12个月涨幅最大（棕榈油+36.6%、橡胶+21.2%），滞后窗口才是主升浪。
- 【超强三段式】3次超强(82/83、97/98、14/16)规律清晰：启动期普跌(-14~-19%)→峰值后0-6月反弹(+12~+29%)→12-24月回吐(-14~-32%，利好出尽)。
- 【超强≠大涨】超强事件分化巨大：82/83纯供给冲击(棕榈+106%、糖+77%)，97/98叠亚洲金融危机(橡胶大豆反跌)，14/16叠商品熊市(涨幅被压)——宏观背景决定最终涨幅。
- 【品种敏感度】橡胶>棕榈油>白糖>大豆。橡胶峰值后0-6月即+21%，大豆全程最弱。
- 【大豆最不敏感】厄尔尼诺对大豆是区域性对冲（巴西/美国增产 vs 东南亚/印度干旱），全球合计效应弱。
- 【产量印证·去趋势】剔除增长趋势后减产信号清晰：1982/83超强全面减产(美豆-32%、巴西豆-34%、棕榈油-17%)，1997/98印尼棕榈油-25%(叠加森林大火)，2014/16东南亚棕榈油减产(马来-16%、印尼-12%)而美豆增产——厄尔尼诺是区域性供给冲击。
- 【棉花】美棉对厄尔尼诺最敏感(1982/83超强减产-44.8%、1997/98减产-31.5%，德州干旱)，中国棉相对抗跌(新疆内陆影响小)，巴西棉波动大；郑棉价格滞后窗口明显(2009/10峰值后6-12月+68%)。

二、事件池与强度分级

事件	ONI起止	峰值月	峰值ONI	强度	备注
1982/83	1982-04 ~ 1983-06	1983-01	+2.7	超强	东部型，印尼/澳洲旱
1986/88	1986-08 ~ 1988-02	1987-01	+1.9	中强	中部型为主，棕榈反应弱于东部型
1991/92	1991-05 ~ 1992-06	1992-01	+1.7	中	叠皮纳图博火山冷强迫
1997/98	1997-04 ~ 1998-04	1997-11	+2.7	超强	经典东部型，棕榈/糖/胶全触发
2002/03	2002-05 ~ 2003-03	2002-11	+1.5	中	中部型，印度季风偏弱
2009/10	2009-06 ~ 2010-04	2009-12	+1.65	中强	东南亚旱+巴西榨季多雨
2014/16	2014-10 ~ 2016-04	2015-12	+2.7	超强	峰值2015末，棕榈2016兑现、胶2016旺产季最差
2018/19	2018-08 ~ 2019-07	2018-12	+0.95	弱	农产品价格反应温和
2023/24	2023-06 ~ 2024-05	2023-12	+2.05	强	印泰旱、巴西中南部多雨增产对冲

三、价格口径（国际价格，美元计价）

国际价格口径（美元计价，9次事件全覆盖）：棕榈油/白糖/橡胶=IMF商品价格月度(1980起)，大豆=CBOT结算价(1973起)。⚠️ 棉花价格仅4事件(2009/10起)——郑棉期货(2005起)，因IMF棉花价格指数数据单位不一致(2020前后跳变)不可用。

品种 × 分段窗口（跨事件均值，%）

品种	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
棕榈油(国际)	+6.8%	+5.5%	+5.9%	+36.6%	-13.9%
白糖(国际)	+6.2%	+2.4%	+6.7%	+6.4%	-4.9%
橡胶(RSS3)	+4.4%	+6.7%	+21.2%	+11.8%	-7.9%
大豆(CBOT)	-6.0%	-2.3%	+3.4%	+6.9%	+0.1%
棉花(郑棉)	-2.5%	+1.2%	+4.7%	+15.9%	-6.7%

各品种 × 各事件明细

棕榈油(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-26.9%	-2.4%	+14.2%	+105.9%	-33.4%
1986/88	中强	+77.7%	+12.6%	-14.3%	+62.0%	-21.2%
1991/92	中	+20.4%	+1.6%	-0.3%	+7.3%	-1.5%
1997/98	超强	-1.1%	+3.5%	+26.8%	-3.4%	-45.7%
2002/03	中	+20.8%	+14.5%	-2.4%	+20.7%	-17.0%
2009/10	中强	+4.2%	+8.9%	+0.5%	+49.5%	-9.1%
2014/16	超强	-20.5%	+0.7%	+18.3%	+13.0%	-16.3%
2018/19	弱	-13.0%	+8.5%	+3.2%	+38.4%	+33.0%
2023/24	强	-0.4%	+1.8%	+7.4%	+36.2%	—

白糖(国际)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-38.1%	+0.0%	+76.9%	-34.8%	-46.7%
1986/88	中强	+16.7%	+23.1%	-7.1%	+61.5%	+0.0%
1991/92	中	+5.9%	-15.0%	+27.8%	-21.7%	+27.8%
1997/98	超强	+4.0%	+8.0%	-23.1%	-10.0%	-22.2%
2002/03	中	+30.8%	+5.9%	-5.9%	-18.8%	+38.5%
2009/10	中强	+44.4%	+18.4%	-32.7%	+77.1%	-17.7%
2014/16	超强	-13.5%	-3.1%	+34.4%	-4.7%	-22.0%
2018/19	弱	+16.7%	+0.0%	+0.0%	+7.1%	+3.3%
2023/24	强	-11.1%	-15.8%	-10.4%	+2.3%	—

橡胶(RSS3)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-7.9%	+17.5%	+37.8%	+0.9%	-33.3%
1986/88	中强	+4.8%	+7.1%	+15.9%	+7.8%	+1.8%
1991/92	中	-2.4%	+2.5%	+10.0%	+3.4%	-11.0%
1997/98	超强	-27.0%	-16.1%	-7.1%	-7.7%	+2.8%
2002/03	中	+20.0%	+2.4%	+19.0%	+28.0%	-3.9%
2009/10	中强	+67.7%	+21.7%	+27.5%	+33.1%	-28.8%
2014/16	超强	-22.1%	-0.8%	+17.3%	+49.7%	-26.0%
2018/19	弱	-2.0%	+17.8%	+34.0%	-14.0%	+40.4%
2023/24	强	+8.5%	+7.8%	+36.1%	+5.3%	-13.4%

大豆(CBOT)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
1982/83	超强	-7.2%	-1.1%	+15.6%	+4.6%	-17.7%
1986/88	中强	+3.6%	-1.7%	+6.3%	+14.6%	+26.8%

1991/92	中	-1.7%	+4.6%	-2.5%	+2.9%	+19.6%
1997/98	超强	-19.3%	-2.9%	-13.9%	-4.0%	-19.8%
2002/03	中	+13.8%	+0.8%	+7.9%	+21.1%	-29.3%
2009/10	中强	-15.2%	-13.8%	-8.8%	+46.9%	-14.0%
2014/16	超强	-16.7%	+0.1%	+34.9%	-15.2%	-4.5%
2018/19	弱	+5.9%	+2.3%	+2.0%	+4.8%	+39.5%
2023/24	强	-16.9%	-9.0%	-11.1%	-13.2%	—

棉花(郑棉)

事件	强度	启动→峰值前	峰值±1月	峰值后0-6月	峰值后6-12月	峰值后12-24月
2009/10	中强	+24.3%	+0.5%	+2.1%	+68.1%	-27.1%
2014/16	超强	-16.2%	-2.5%	+29.2%	+2.1%	-0.6%
2018/19	弱	-10.9%	+1.4%	-7.7%	+1.7%	+7.7%
2023/24	强	-7.2%	+5.4%	-4.9%	-8.2%	—

四、产量口径（iFinD EDB 年度产量，双口径对比）

一年一季作物按作物年度对应峰值(美豆北半球峰值12月休耕→下一季；巴西豆南半球峰值正值生长季→当季)。棕榈油/橡胶为连续生产，早期仅年度数据，用年度值+作物年度窗口(峰值后第1季=生理滞后兑现期)。

口径A：前5年基线偏离（含长期扩产趋势）

⚠ 含长期扩产趋势，增长型作物的减产信号被系统性低估（仅马来棕榈油等饱和品种可见）。

品种	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
大豆(美国)	+8.4%	+5.8%	+3.2%	+9.3%
大豆(巴西)	+11.2%	+19.3%	+20.5%	+22.5%
棕榈油(马来)	+12.4%	+12.6%	+14.8%	+19.7%
棕榈油(印尼)	+25.8%	+28.1%	+34.5%	+35.5%
橡胶(泰国)	+14.8%	+14.6%	+16.3%	+22.6%
棉花(美国)	-7.5%	+5.7%	+10.2%	+9.1%
棉花(中国)	+7.6%	+5.7%	+9.8%	-0.2%
棉花(巴西)	+5.3%	+4.7%	+26.1%	+24.8%

大豆(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	—
1986/88	中强	-0.9%	-1.1%	-18.1%	+2.6%
1991/92	中	+7.3%	+17.5%	-2.3%	+27.2%
1997/98	超强	+20.7%	+17.8%	+6.1%	+9.1%
2002/03	中	+0.3%	-11.1%	+15.6%	+9.5%
2009/10	中强	+11.8%	+9.1%	-0.4%	-1.4%
2014/16	超强	+17.2%	+23.8%	+18.9%	+11.2%
2018/19	弱	+11.2%	-15.4%	+2.3%	+6.8%
2023/24	强	-0.6%	+5.8%	—	—

大豆(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+2.8%	+16.1%	+14.6%	+25.0%
1986/88	中强	-12.6%	+13.8%	+14.4%	+46.4%
1991/92	中	-19.1%	+2.3%	+17.5%	+23.8%
1997/98	超强	+14.2%	+27.5%	+17.8%	+19.3%
2002/03	中	+32.1%	+48.2%	+26.6%	+19.4%
2009/10	中强	+5.8%	+23.4%	+26.3%	+3.3%
2014/16	超强	+29.0%	+18.5%	+34.0%	+23.6%
2018/19	弱	+23.6%	+11.4%	+12.6%	+19.3%
2023/24	强	+24.7%	+12.1%	—	—

棕榈油(马来)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+26.6%	+19.1%	+26.5%	+45.8%
1986/88	中强	+23.6%	+23.4%	+32.1%	+35.6%
1991/92	中	+13.2%	+22.2%	+13.0%	+18.1%
1997/98	超强	+8.3%	+20.0%	+21.1%	+29.7%
2002/03	中	+25.4%	+17.3%	+24.8%	+18.0%
2009/10	中强	+9.9%	+9.2%	+5.7%	+8.5%
2014/16	超强	-7.6%	-1.0%	+2.6%	+8.0%
2018/19	弱	+8.0%	-0.7%	-7.3%	-5.9%
2023/24	强	+4.3%	+3.8%	—	—

棕榈油(印尼)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+40.0%	+45.1%	+32.5%	+29.2%
1986/88	中强	+18.6%	+16.1%	+35.2%	+64.6%
1991/92	中	+48.3%	+51.6%	+54.8%	+43.6%
1997/98	超强	+15.6%	+24.0%	+42.4%	+47.0%
2002/03	中	+45.1%	+46.7%	+44.3%	+45.9%
2009/10	中强	+30.6%	+27.3%	+30.1%	+29.2%
2014/16	超强	+12.8%	+19.8%	+23.4%	+21.3%
2018/19	弱	+21.3%	+16.8%	+13.6%	+3.4%
2023/24	强	+0.2%	+5.3%	—	—

橡胶(泰国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	+40.0%
1986/88	中强	+55.8%	+51.7%	+44.6%	+43.4%
1991/92	中	-1.7%	+12.9%	+17.1%	+20.2%
1997/98	超强	+18.0%	+14.0%	+14.3%	+21.5%
2002/03	中	+23.2%	+25.2%	+21.8%	+12.0%
2009/10	中强	+1.3%	-0.5%	+8.7%	+32.0%
2014/16	超强	+15.0%	+8.5%	+2.4%	+7.6%
2018/19	弱	+7.6%	+5.8%	+5.0%	+3.9%
2023/24	强	-0.6%	-1.0%	—	—

棉花(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	—
1986/88	中强	-21.3%	+32.0%	+31.3%	-8.0%
1991/92	中	+30.2%	+7.4%	+4.8%	+26.6%
1997/98	超强	+5.7%	-23.9%	-4.9%	-0.7%

2002/03	中	-1.3%	+6.7%	+29.3%	+24.2%
2009/10	中强	-39.5%	+0.9%	-7.2%	+11.1%
2014/16	超强	-19.6%	+14.5%	+36.6%	+14.5%
2018/19	弱	+14.5%	+16.2%	-18.2%	-3.7%
2023/24	强	-28.9%	-8.3%	—	—

棉花(中国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+48.7%	+69.9%	+94.1%	+2.8%
1986/88	中强	-18.1%	-4.3%	-9.1%	-15.2%
1991/92	中	+40.3%	+0.8%	-17.4%	-2.3%
1997/98	超强	+6.7%	+3.9%	-14.6%	+0.8%
2002/03	中	+8.4%	+5.7%	+35.4%	+10.6%
2009/10	中强	-9.4%	-15.9%	-5.2%	-0.9%
2014/16	超强	-6.2%	-15.5%	-7.2%	+3.5%
2018/19	弱	+3.5%	+0.5%	+2.3%	-0.8%
2023/24	强	-5.1%	+5.8%	—	—

棉花(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+13.2%	-6.4%	+26.0%	+57.1%
1986/88	中强	+12.6%	-23.0%	+19.6%	-20.1%
1991/92	中	+1.1%	-6.2%	-44.7%	-22.9%
1997/98	超强	-39.4%	+2.3%	+28.1%	+71.3%
2002/03	中	+33.4%	+16.1%	+80.8%	+42.9%
2009/10	中强	-21.5%	-16.0%	+50.5%	+30.7%
2014/16	超强	-2.9%	-20.2%	-4.4%	+30.6%
2018/19	弱	+30.6%	+68.1%	+52.6%	+8.9%
2023/24	强	+21.0%	+27.2%	—	—

口径B：对数去趋势偏离（前10年滚动，剔除趋势）

✔ 剔除长期扩产趋势，真实反映厄尔尼诺的供给冲击——1982/83超强全面减产、1997/98印尼棕榈油-24.8%(叠加森林大火)、2014/16东南亚棕榈油减产。

品种	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
大豆(美国)	+1.1%	-4.5%	-5.7%	+3.6%
大豆(巴西)	-8.1%	+1.0%	+3.3%	+5.0%
棕榈油(马来)	-5.8%	-4.9%	-3.3%	+1.7%
棕榈油(印尼)	-6.4%	-2.8%	+1.1%	+1.4%
橡胶(泰国)	-3.5%	-3.8%	-3.9%	+2.0%
棉花(美国)	-10.4%	+1.7%	+9.1%	+6.8%
棉花(中国)	+0.7%	+0.4%	+4.2%	-3.5%

棉花(巴西)	-0.4%	+0.4%	+23.1%	+20.6%
--------	-------	-------	--------	--------

大豆(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-5.1%	-31.7%	-16.7%	+0.5%
1986/88	中强	-9.0%	-2.2%	-18.4%	+14.1%
1991/92	中	+10.2%	+17.4%	-8.8%	+28.2%
1997/98	超强	+9.8%	+1.4%	-4.4%	-3.9%
2002/03	中	-9.4%	-20.4%	+11.1%	+1.9%
2009/10	中强	+11.0%	+4.8%	-6.3%	-8.7%
2014/16	超强	+10.2%	+12.1%	+3.8%	-0.6%
2018/19	弱	-0.6%	-23.6%	-5.8%	-2.6%
2023/24	强	-7.0%	+2.0%	—	—

大豆(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-34.3%	-14.2%	-2.6%	+13.3%
1986/88	中强	-24.6%	+−0.0%	-1.4%	+31.2%
1991/92	中	-30.8%	-4.7%	+12.9%	+17.0%
1997/98	超强	+4.3%	+18.2%	+5.8%	-2.3%
2002/03	中	+9.8%	+24.1%	+0.7%	-7.2%
2009/10	中强	-15.8%	+2.0%	+7.2%	-11.1%
2014/16	超强	+10.3%	-1.4%	+10.4%	+1.0%
2018/19	弱	+1.0%	-10.5%	-6.7%	-1.7%
2023/24	强	+7.4%	-4.5%	—	—

棕榈油(马来)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-17.4%	-17.8%	-9.7%	+5.2%
1986/88	中强	-10.2%	-9.4%	+1.7%	+6.5%
1991/92	中	-11.1%	-3.8%	-9.4%	-2.0%
1997/98	超强	-9.0%	+3.8%	+4.7%	+8.9%
2002/03	中	+4.0%	-3.0%	+4.1%	-2.5%
2009/10	中强	-6.1%	-5.6%	-8.2%	-2.4%
2014/16	超强	-15.6%	-6.3%	+0.6%	+5.0%
2018/19	弱	+5.0%	-4.9%	-10.6%	-5.2%
2023/24	强	+8.1%	+3.2%	—	—

棕榈油(印尼)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-0.5%	+5.4%	-4.8%	-7.6%
1986/88	中强	-13.5%	-13.4%	+4.6%	+25.3%

1991/92	中	+8.1%	+9.8%	+11.1%	-1.4%
1997/98	超强	-24.8%	-12.9%	+4.7%	+7.9%
2002/03	中	+4.9%	+8.3%	+5.5%	+4.3%
2009/10	中强	-6.5%	-7.7%	-4.9%	-3.9%
2014/16	超强	-12.2%	-4.6%	-0.6%	-1.5%
2018/19	弱	-1.5%	-5.0%	-6.8%	-12.3%
2023/24	强	-11.7%	-5.3%	—	—

橡胶(泰国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	—	—	—	+13.4%
1986/88	中强	+20.0%	+10.3%	+2.2%	+1.8%
1991/92	中	-29.7%	-15.9%	-11.9%	-7.0%
1997/98	超强	+1.1%	-1.2%	-0.5%	+3.7%
2002/03	中	+2.7%	+4.4%	+1.4%	-7.1%
2009/10	中强	-11.4%	-10.0%	+2.0%	+24.4%
2014/16	超强	+ -0.0%	-5.5%	-10.8%	-6.8%
2018/19	弱	-6.8%	-9.5%	-9.4%	-6.1%
2023/24	强	-3.7%	-3.4%	—	—

棉花(美国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	-20.4%	-44.8%	+11.1%	+9.0%
1986/88	中强	-18.8%	+40.3%	+29.4%	-3.7%
1991/92	中	+23.5%	-5.7%	-13.1%	+12.7%
1997/98	超强	-4.7%	-31.5%	-8.3%	-0.3%
2002/03	中	-4.8%	+3.8%	+33.3%	+20.0%
2009/10	中强	-34.7%	+18.5%	+3.7%	+19.5%
2014/16	超强	-3.3%	+29.3%	+39.1%	+1.2%
2018/19	弱	+1.2%	+7.3%	-22.6%	-4.0%
2023/24	强	-31.8%	-2.3%	—	—

棉花(中国)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+32.7%	+56.9%	+63.4%	-22.1%
1986/88	中强	-39.4%	-23.9%	-24.9%	-27.7%
1991/92	中	+28.2%	-2.4%	-15.6%	+4.4%
1997/98	超强	+2.8%	-0.9%	-15.1%	+8.3%
2002/03	中	+4.6%	-1.7%	+29.2%	+3.8%
2009/10	中强	-25.7%	-26.8%	-9.8%	-7.9%
2014/16	超强	-5.2%	-7.4%	+2.6%	+10.7%
2018/19	弱	+10.7%	+2.7%	+3.5%	+2.3%

2023/24	强	-2.5%	+7.3%	—	—
---------	---	-------	-------	---	---

棉花(巴西)

事件	强度	峰值前1季	峰值后第1季	第2季	第3季
1982/83	超强	+25.5%	-2.4%	+27.5%	+46.8%
1986/88	中强	-3.8%	-31.1%	+10.0%	-25.6%
1991/92	中	-3.6%	-10.0%	-42.8%	-6.6%
1997/98	超强	-24.0%	+40.9%	+71.3%	+112.2%
2002/03	中	+23.3%	-2.6%	+50.4%	+3.8%
2009/10	中强	-39.2%	-28.5%	+35.9%	+13.1%
2014/16	超强	-6.8%	-21.1%	-2.8%	+23.2%
2018/19	弱	+23.2%	+52.7%	+35.1%	-1.7%
2023/24	强	+1.5%	+6.0%	—	—

五、种植知识 — 生长阶段 / 水肥需求 / 关键期 / 不可逆损伤

各品种对厄尔尼诺的响应为何方向不同、且普遍滞后？答案藏在它们的种植生理阶段里。多年生作物(棕榈/橡胶)的产量与数月前甚至两年前的气候挂钩，一年生作物(大豆/棉花/甘蔗)则在特定物候期对水分极度敏感。下表梳理每个品种的生长阶段、水肥需求、关键期与不可逆损伤机制。

图例：「不可逆」= 该阶段的气候异常会造成无法挽回的产量/品质损失(如落花、落铃、雌花定型)；「关键期」= 对最终产量贡献最大的阶段。红字=关键阶段。

 **棕榈油**

(油棕 · 多年生乔木 · 全年滚动开花结果)

生长周期：苗圃12–18月 → 定植3年起果 → 盛产5–25年

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
性别分化期	收获前≈24月	对水分极敏感，干旱抑制雌花分化	需充足钾、磷	关键	干旱→雌花比例永久下降→2年后减产(滞后不可逆)
花期/授粉期	收获前6–9月	需正常降雨，烟霾干扰授粉昆虫	—		严重干旱+烟霾→授粉不良→空果穗
果实膨大期	收获前3–6月	需水最多，决定果穗大小	钾肥最关键	关键	干旱→果穗小、出油率低→数月后减产
采收期	全年滚动	—	—		—

🔴 关键阶段：性别分化期(收获前24月，定潜在产量) + 果实膨大期(收获前3–6月，定果穗大小与出油率)

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 性别分化期干旱 → 雌花比例永久下降，2年后才兑现减产(滞后但不可逆)
- 果实膨大期干旱 → 果穗小、出油率低，数月后兑现

🌊 厄尔尼诺传导：厄尔尼诺→东南亚干旱→减产分两波兑现：峰值后6–12月(果穗膨大受损) + 12–24月(性别分化受损)。这解释了棕榈油价格主升浪为何落在滞后窗口而非峰值本身。

🔗 呼应结论①⑤

 **橡胶**

(橡胶树 · 多年生乔木 · 割胶取乳)

生长周期：定植后6–7年树围达标开割 → 经济寿命25–30年

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
未开割幼树期	定植后0–7年	营养生长，需水稳定	氮、钾为主		—
割胶旺产期	雨季(常年)	雨季=高胶乳量；雨天无法割胶(胶乳被冲、割面感染)	钾肥(胶乳含钾)	关键	雨天停割→当日产量损失
旱季落叶期	旱季2–3月	落叶停割(树木保水机制)	—	关键	旱季延长→旺产季缩短→减产

🔴 关键阶段：割胶旺产期(雨季)——胶乳产量与树干水分状况直接相关，旱季落叶期是被动减产窗口

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 严重干旱→叶片大量脱落、树势衰弱，恢复需1–2年(木本恢复慢)
- 但橡胶有落叶保护机制，比棕榈耐旱，短期干旱影响可部分恢复

🌊 厄尔尼诺传导：厄尔尼诺→东南亚旱季延长、落叶提前→旺产季缩短→减产。幅度通常小于棕榈油(有落叶保护机制)。

🔗 呼应结论④(敏感度第二)

 **白糖**（甘蔗(主) + 甜菜(辅) · 甘蔗为宿根多年生 · 甜菜为一年/二年生)

生长周期：甘蔗：萌芽→分蘖→伸长→成熟(宿根可收2-3年)

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
萌芽/分蘖期	种植后1-3月	需水适中	氮、磷		—
伸长期	分蘖后3-8月	需水最多，决定茎秆长度与产量	氮、钾	关键	干旱→茎秆短→产量永久损失
成熟期(糖分积累)	采收前1-2月	需适度干旱+低温+昼夜温差大	控氮、钾促糖分	关键	多雨→糖分低(增产不增糖)；干旱→糖分高(唯一干旱有利阶段)
采收/宿根	榨季	—	—		—

 **关键阶段：**伸长期(定甘蔗产量) + 成熟期(定糖分含量)——蔗糖=甘蔗产量×糖分含量的二元结构

 **不可逆损伤 / 益处：**

- 伸长期干旱→茎秆短、产量永久损失
- 成熟期多雨→糖分低(采收时定性)，但甘蔗本身产量不减——'增产不增糖'
- 成熟期干旱→糖分高(唯一'干旱反而有利'的阶段)

 **厄尔尼诺传导：**巴西中南部(全球最大产区)厄尔尼诺多雨→甘蔗增产但糖分下降；印度季风偏弱→干旱减产；泰国干旱减产。区域分化+增产不增糖，是全球糖价反应最复杂的品种。

 呼应结论⑤(区域对冲)

 **大豆**（大豆 · 一年生豆科(根瘤固氮)）

生长周期：90-150天：出苗→苗期→开花→结荚→鼓粒→成熟

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
出苗/苗期	播种后0-40天	需水少、耐旱(深根)	少量启动氮+磷		苗期受涝→死苗(不可逆)
营养生长期	40-60天	需水渐增	磷、钾		—
开花结荚期	出苗后40-80天	需水陡增(占全期60%+)	磷、钾、硼	关键	干旱/高温→落花落荚→荚数永久减少
鼓粒期	花后30-40天	需水峰值，决定粒重	磷、钾	关键	干旱→籽粒不饱满→百粒重永久下降
成熟期	落叶-荚黄	需水减少(利于脱水)	—		多雨→荚霉烂、收获困难

 **关键阶段：**开花结荚期(定荚数) + 鼓粒期(定粒重)——产量=荚数×每荚粒数×粒重

 **不可逆损伤 / 益处：**

- 开花结荚期干旱/高温→落花落荚，荚数永久减少
- 鼓粒期干旱→百粒重永久下降
- 苗期干旱可逆(后续雨水可恢复，只要不死苗)

 **厄尔尼诺传导：**美豆(中西部)厄尔尼诺夏季多雨利于鼓粒→增产；巴豆区域分化(南部多雨北部偏干)；全球合计效应弱——典型的区域对冲品种。

 呼应结论⑤(最不敏感)



棉花（棉花 · 一年生(温带/亚热带)）

生长周期：120–150天：出苗→苗期→蕾期→花铃期→吐絮期

阶段	时期	需水	需肥	关键	不可逆影响
出苗/苗期	播种后0–40天	耐旱(深根系)	氮、磷		苗期受涝→死苗
蕾期	40–60天	需水渐增	氮、磷	关键	现蕾少→铃数受限
花铃期	60–120天	需水峰值(占全期50–60%)，需肥高峰	氮、磷、钾	关键	干旱/涝/高温→蕾铃大量脱落(脱落率可达60–70%)→铃数永久减少
吐絮期	120–150天	需干燥(利于吐絮采收)	—	关键	多雨→烂铃(纤维霉变，品质+产量双损)

🔑 关键阶段：花铃期(定铃数×铃重=产量) + 吐絮期(定纤维品质)

⚠️ 不可逆损伤 / 益处：

- 花铃期干旱/涝害/高温→蕾铃大量脱落(铃数永久减少，脱落的花铃无法再长)
- 吐絮期多雨→烂铃(不可逆)
- 苗期受涝→死苗



厄尔尼诺传导：美棉(德州半干旱区)降水异常方向不定——干旱年份减产、多雨年份增产；中国新疆内陆灌溉区影响小(抗跌)；巴西多雨→吐絮期烂铃风险+增产对冲。

🔗 呼应结论⑦(美棉最敏感)

六、数据源说明

价格口径9次事件(1982–2024)：棕榈油/白糖/橡胶=IMF国际商品价格(1980起)，大豆=CBOT结算价(1973起)，棉花=郑棉期货(2005起,仅4事件)。产量口径9次事件：大豆(美/巴)/棕榈油(马来/印尼)/橡胶(泰国)/棉花(美/中/巴西)=iFinD EDB年度产量(1961–1980起)，双口径——①前5年基线偏离(含趋势)②对数去趋势偏离(前10年滚动,剔除趋势)。数据源:iFinD EDB+USDA+IMF。
生成时间：2026–09 · 数据源：IMF商品价格 + CBOT大豆 + 郑棉期货 + iFinD EDB/USDA产量